

# S<sub>n</sub>, A<sub>n</sub>, sign / parity

## Scope

Подтема покрывает арсенал для работы с группами перестановок  $S_n$  и  $A_n$ . Сюда входят знак как гомоморфизм, цикловое разложение, классы сопряжённости, генераторы  $S_n$  и  $A_n$ , нормальные подгруппы, простота  $A_n$  при  $n \geq 5$ . Типичные сценарии — представление произвольной биекции в специальном виде, проверка генерации, чётностные инварианты, оценки на максимальный порядок элемента.

## Определения

Симметрическая группа  $S_n$  (symmetric group) — группа всех биекций множества  $\{1, \dots, n\}$  в себя, операция — композиция. Порядок  $|S_n| = n!$ .

Цикл (cycle)  $(a_1 a_2 \dots a_k)$  — перестановка, переводящая  $a_i \rightarrow a_{i+1}$  (индексы по модулю  $k$ ) и оставляющая остальные элементы на месте. Число  $k$  — длина цикла. Циклы длины 1 — неподвижные точки (fixed points). Циклы длины 2 — транспозиции (transpositions).

Цикловой тип  $\lambda(\sigma)$  (cycle type) — мультимножество длин циклов в разложении  $\sigma$  на непересекающиеся циклы. Это разбиение числа  $n$ .

Знак перестановки  $\text{sgn}(\sigma)$  (sign, parity) — число  $\pm 1$ , определённое тем, что транспозиции получают значение  $-1$ , а гомоморфное свойство  $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$  выполнено. Перестановка чётна (even), если  $\text{sgn} = +1$ , нечётна (odd), если  $\text{sgn} = -1$ .

Знакопеременная группа  $A_n$  (alternating group) — ядро знака,  $A_n = \ker \text{sgn}$ . Содержит все чётные перестановки,  $|A_n| = n!/2$  при  $n \geq 2$ .

Инверсия (inversion) пары  $(i, j)$  при  $i < j$  — это случай  $\sigma(i) > \sigma(j)$ .

Инволюция (involution) — элемент группы порядка не выше двух, то есть  $\alpha^2 = e$ . В  $S_n$  это в точности перестановки с цикловым типом из 1-циклов и 2-циклов.

## Записи - Основные

### E1. Знак как гомоморфизм $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{\pm 1\}$

Формулировка. Существует единственный гомоморфизм  $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{\pm 1\}$ , принимающий значение  $-1$  на каждой транспозиции. Эквивалентная формула — через число инверсий:

$$\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{\#\{(i,j): i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}}.$$

Ядро — знакопеременная группа  $A_n$ , индекс  $[S_n : A_n] = 2$ .

Условия применимости.  $n \geq 2$ . При  $n = 1$  группа тривиальна, знак вырожден.

Идея доказательства. Корректность через многочлен Vandermonde  $V(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i < j} (x_i - x_j)$ . Перестановка переставляет множители и умножает  $V$  на  $\pm 1$ . Этот множитель и есть  $\text{sgn}(\sigma)$ .

---

### E2. Цикловое разложение и цикловой тип как полный инвариант сопряжённости в $S_n$

Формулировка. Любая  $\sigma \in S_n$  единственным образом (с точностью до порядка) разлагается в произведение непересекающихся циклов. Цикловой тип  $\lambda(\sigma)$  — разбиение числа  $n$ . Перестановки  $\sigma, \tau \in S_n$  сопряжены  $\iff \lambda(\sigma) = \lambda(\tau)$ . Число классов сопряжённости в  $S_n$  равно  $p(n)$  — числу разбиений  $n$ .

Условия применимости. Любое  $n \geq 1$ . Пример важности: критерий сопряжённости не переносится на  $A_n$  — в  $A_5$  пятициклы  $(1\ 2\ 3\ 4\ 5)$  и  $(1\ 3\ 2\ 4\ 5)$  не сопряжены, хотя имеют один цикловой тип (см. E8).

Идея доказательства. Циклы — орбиты циклической подгруппы  $\langle \sigma \rangle$  на  $\{1, \dots, n\}$ . Сопряжение — переименование меток (см. E3), и оно сохраняет цикловой тип.

**E3. Формула сопряжения:**  $\rho(a_1\ a_2\ \dots\ a_k)\rho^{-1} = (\rho(a_1)\ \rho(a_2)\ \dots\ \rho(a_k))$

Формулировка. Для произвольной  $\rho \in S_n$  и любого цикла  $(a_1\ a_2\ \dots\ a_k)$  выполнено

$$\rho(a_1\ a_2\ \dots\ a_k)\rho^{-1} = (\rho(a_1)\ \rho(a_2)\ \dots\ \rho(a_k)).$$

То есть сопряжение действует «переименованием меток».

Условия применимости. Любая  $\rho \in S_n$ , любой цикл.

Идея доказательства. Прямая проверка действия обеих сторон на каждой точке:  $\rho\sigma\rho^{-1}$  переводит  $\rho(a_i)$  в  $\rho(a_{i+1})$ .

**E4. Знак через цикловую структуру:**  $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{n-c(\sigma)}$

Формулировка. Пусть  $\sigma \in S_n$  имеет  $c(\sigma)$  циклов в разложении (с учётом неподвижных точек как 1-циклов). Тогда

$$\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{n-c(\sigma)} = \prod_i (-1)^{\lambda_i - 1}.$$

В частности,  $k$ -цикл имеет знак  $(-1)^{k-1}$ .

Минимальное число транспозиций, в произведение которых разлагается  $\sigma$ , равно  $n - c(\sigma)$ .

Условия применимости. Любое  $n \geq 1$ .

Идея доказательства.  $k$ -цикл представляется как  $(a_1\ a_2)(a_2\ a_3)\dots(a_{k-1}\ a_k)$ , что даёт  $k-1$  транспозиций. Знак мультипликативен, дальше — сложение по циклам.

**E5. Генераторы  $S_n$ : транспозиции, соседние транспозиции, транспозиция плюс  $n$ -цикл**

Формулировка. Группа  $S_n$  порождается: 1. Всеми транспозициями. 2. Соседними транспозициями  $(1\ 2), (2\ 3), \dots, (n-1\ n)$ . 3. Любой парой: транспозиция  $(i\ j)$  и  $n$ -цикл  $\sigma = (1\ 2\ \dots\ n)$  — при условии  $\text{gcd}(j-i, n) = 1$ . В частности, всегда работает пара  $(1\ 2)$  и  $(1\ 2\ \dots\ n)$ .

Условия применимости.  $n \geq 2$ . Пример важности gcd-условия: в  $S_4$  пара  $(1\ 3)$  и  $(1\ 2\ 3\ 4)$  не порождает  $S_4$ , поскольку  $\text{gcd}(2, 4) = 2 \neq 1$ .

Идея доказательства. Сопряжение  $\sigma^k(1\ 2)\sigma^{-k} = (1+k, 2+k)$  (индексы по модулю  $n$ ) пробегает все соседние транспозиции при  $\text{gcd}(k - \text{шагов}, n) = 1$ . Соседние транспозиции дают любую транспозицию через индукцию.

## Е6. Генераторы $A_n$ : тройные циклы

Формулировка. Группа  $A_n$  при  $n \geq 3$  порождается: 1. Всеми тройными циклами (3-cycles). 2. Тройными циклами  $(1\ 2\ k)$ ,  $k = 3, \dots, n$ .

Условия применимости.  $n \geq 3$ . При  $n = 2$  группа  $A_2$  тривиальна.

Идея доказательства. Любая чётная перестановка — произведение чётного числа транспозиций. Пара транспозиций сводится к тройным циклам: при общем элементе  $(a\ b)(a\ c) = (a\ c\ b)$ , при отсутствии общих элементов  $(a\ b)(c\ d) = (a\ b\ c)(b\ c\ d)$ .

---

## Е7. Каждая перестановка — произведение двух инволюций

Формулировка. Любая  $\sigma \in S_n$  представима в виде  $\sigma = \alpha\beta$  с  $\alpha^2 = \beta^2 = e$ . Конкретно,  $k$ -цикл  $(a_1\ a_2\ \dots\ a_k)$  есть произведение двух «зеркальных» инволюций

$$\alpha = (a_1\ a_k)(a_2\ a_{k-1})\cdots, \quad \beta = (a_1\ a_{k-1})(a_2\ a_{k-2})\cdots.$$

Аналогично — для биекций бесконечного множества. Бесконечная орбита  $\cong \mathbb{Z}$  задаётся сдвигом  $n \mapsto n + 1 = (n \mapsto 1 - n) \circ (n \mapsto -n)$ .

Условия применимости. Любое множество, любая биекция.

Идея доказательства.  $k$ -цикл — поворот правильного  $k$ -угольника, разлагается в композицию двух осевых симметрий. Для произвольной перестановки разложить в непересекающиеся циклы (Е2) и применить покомпонентно.

---

## Записи - Стандартные

### Е8. Расщепление классов сопряжённости при переходе $S_n \rightarrow A_n$

Формулировка. Класс сопряжённости элемента  $\sigma \in A_n$  в группе  $S_n$  либо целиком является классом в  $A_n$ , либо распадается ровно на два класса равной мощности. Распадение происходит  $\iff$  цикловой тип  $\sigma$  состоит из попарно различных нечётных длин (включая 1-циклы).

Условия применимости.  $n \geq 2$ . Пример поломки без условия «различных нечётных»: в  $A_4$  цикловой тип  $(2, 2)$  — две одинаковые чётные длины — не расщепляется (класс  $V_4 \setminus \{e\}$  остаётся одним классом из трёх элементов). В  $A_6$  цикловой тип  $(3, 3)$  не расщепляется по той же причине.

Идея доказательства. Класс расщепляется  $\iff$  централизатор  $C_{S_n}(\sigma)$  лежит в  $A_n$ . Чётный цикл сам в централизаторе и нечётен. Два цикла одинаковой длины дают нечётную перестановку (обмен двух циклов). При отсутствии этих ситуаций централизатор порождён нечётными циклами, все они чётные перестановки.

---

### Е9. Простота $A_n$ при $n \geq 5$

Формулировка. Группа  $A_n$  проста при  $n \geq 5$ . Для меньших  $n$ :  $A_4$  имеет нормальную подгруппу  $V_4$  (см. Е10),  $A_3 \cong \mathbb{Z}/3$  — простая,  $A_2$  тривиальна.

Условия применимости.  $n \geq 5$ . Пример поломки при  $n = 4$ :  $V_4 \trianglelefteq A_4$  — собственная нормальная подгруппа порядка 4.

Идея доказательства. Если  $H \trianglelefteq A_n$ ,  $H \neq \{e\}$ , и  $H$  содержит хоть один тройной цикл, то по сопряжению (Е3)  $H$  содержит все тройные циклы, значит  $H = A_n$  (Е6). Дальше для любого нетождественного  $\sigma \in H$  строится коммутатор  $[\sigma, \rho]$  с подходящим  $\rho \in A_n$ , который оказывается тройным циклом.

---

**Е10. Классификация нормальных подгрупп  $S_n$** 

Формулировка. Нормальные подгруппы группы  $S_n$ : -  $n = 1, 2$  — только тривиальная и сама группа. -  $n = 3$  — это  $\{e\}$ ,  $A_3$ ,  $S_3$ . -  $n = 4$  — это  $\{e\}$ ,  $V_4$ ,  $A_4$ ,  $S_4$ , где  $V_4 = \{e, (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}$  — клейновская четвёрка (Klein 4-group). -  $n \geq 5$  — только  $\{e\}$ ,  $A_n$ ,  $S_n$ .

Условия применимости. Любое  $n \geq 1$ .

Идея доказательства. При  $n \geq 5$ : для нормальной  $H \trianglelefteq S_n$  пересечение  $H \cap A_n$  нормально в  $A_n$ , по Е9 равно  $\{e\}$  или  $A_n$ . Далее — учёт нечётных элементов. При  $n = 4$  цикловой тип  $(2, 2)$  образует ровно три перестановки, вместе с  $e$  они дают  $V_4$ , замкнутую относительно сопряжения.

---

**Е11. Коммутант:  $[S_n, S_n] = A_n$  и  $[A_n, A_n] = A_n$  при  $n \geq 5$** 

Формулировка. 1.  $[S_n, S_n] = A_n$  при  $n \geq 2$ . 2.  $[A_n, A_n] = A_n$  при  $n \geq 5$  — то есть  $A_n$  совершенна (perfect). 3.  $[A_4, A_4] = V_4$ .

Условия применимости. См. формулировку. Пример поломки совершенности:  $A_4$  не совершенна, её коммутант  $V_4$  собственный.

Идея доказательства. Включение  $[S_n, S_n] \subseteq A_n$  следует из того, что  $S_n/A_n$  абелева. Обратное — коммутатор двух транспозиций с общим элементом есть тройной цикл:  $[(1\ 2), (1\ 3)] = (1\ 2\ 3)$ . По Е6 это даёт всё  $A_n$ . Совершенство  $A_n$  при  $n \geq 5$  следует из простоты (Е9): коммутант нормален, не равен  $\{e\}$ , значит совпадает со всей группой.

---

**Е12. Разрешимость  $S_n$  и  $A_n$  ровно при  $n \leq 4$** 

Формулировка. Группа  $S_n$  разрешима  $\iff A_n$  разрешима  $\iff n \leq 4$ . Производный ряд для  $S_4$ :

$$S_4 \supset A_4 \supset V_4 \supset \{e\},$$

факторы  $\mathbb{Z}/2$ ,  $\mathbb{Z}/3$ ,  $V_4$  — абелевы.

Условия применимости. Любое  $n \geq 1$ . Пример поломки при  $n = 5$ :  $[A_5, A_5] = A_5$  (Е11), производный ряд стабилизируется на нетривиальной группе.

Идея доказательства. При  $n \leq 4$  — явный конечный производный ряд. При  $n \geq 5$  — производный ряд застревает на  $A_n$ .

---

**Е13. Знак — единственный нетривиальный гомоморфизм  $S_n \rightarrow \mathbb{C}^\times$  при  $n \geq 5$** 

Формулировка. Пусть  $n \geq 5$  и  $\varphi: S_n \rightarrow \mathbb{C}^\times$  — гомоморфизм. Тогда либо  $\varphi \equiv 1$ , либо  $\varphi = \text{sgn}$ .

Условия применимости.  $n \geq 5$ . Пример поломки при  $n = 4$ : есть гомоморфизм  $S_4 \rightarrow S_4/V_4 \cong S_3$ , далее  $S_3 \rightarrow \mathbb{C}^\times$  дают новые гомоморфизмы помимо знака.

Идея доказательства. Ядро  $\ker \varphi$  нормально в  $S_n$ , по Е10 это одна из  $\{e\}$ ,  $A_n$ ,  $S_n$ . Случай  $\ker = \{e\}$  невозможен, так как  $S_n$  некоммутативна, а  $\mathbb{C}^\times$  — нет. Остальные два случая дают тривиальный гомоморфизм и знак.

---

#### Е14. Теорема Кэли (Cayley) и её уточнение через действие на смежных классах

Формулировка. Любая группа  $G$  изоморфна подгруппе  $\text{Sym}(G)$ . Если  $|G| = n$ , то  $G$  вкладывается в  $S_n$ . Уточнение: для подгруппы  $H \leq G$  действие на множестве левых смежных классов  $G/H$  даёт гомоморфизм  $G \rightarrow S_{[G:H]}$  с ядром  $\bigcap_{g \in G} gHg^{-1}$  — это максимальная нормальная подгруппа  $G$ , содержащаяся в  $H$ .

Условия применимости. Любая группа.

Идея доказательства. Левое регулярное действие  $g \cdot x = gx$  — точное по построению. Уточнение получается ровно тем же действием, но на смежных классах.

---

### Записи - Редкие

#### Е15. Внешний автоморфизм $S_6$

Формулировка. Группа внешних автоморфизмов  $\text{Out}(S_n)$  тривиальна для всех  $n \neq 2, 6$ . Исключение —  $|\text{Out}(S_6)| = 2$ .

Условия применимости.  $n \neq 2, 6$  — тогда  $\text{Aut}(S_n) = S_n$  через сопряжение.

Идея доказательства. Любой автоморфизм определяется образом класса транспозиций. При  $n \neq 6$  единственный класс инволюций мощности  $\binom{n}{2}$  — это сами транспозиции, и автоморфизм оказывается внутренним. При  $n = 6$  есть второй класс инволюций той же мощности 15 — тройные транспозиции  $(ab)(cd)(ef)$ . Их перестановка даёт внешний автоморфизм.

---

#### Е16. Функция Ландау $g(n)$ : максимальный порядок элемента $S_n$

Формулировка. Обозначим  $g(n) = \max_{\sigma \in S_n} \text{ord}(\sigma)$ . Это максимум  $\text{lcm}(\lambda_1, \dots, \lambda_k)$  по всем разбиениям  $\lambda_1 + \dots + \lambda_k = n$ . Асимптотика Ландау:

$$\log g(n) \sim \sqrt{n \log n}.$$

Условия применимости. Любое  $n \geq 1$ .

Идея доказательства. Порядок элемента — наименьшее общее кратное длин его циклов. Максимизация  $\text{lcm}$  при фиксированной сумме сводится к выбору попарно почти взаимно простых  $\lambda_i$  — оптимально брать степени малых простых.

---

### Использования

- IMC-1997-DAY2-5: разложение биекции в произведение двух инволюций — E7, E2.
- IMC-1998-2: генерация  $S_n$  парой элементов, препятствие через  $V_4$  в  $S_4$  — E5, E6, E10.
- IMC-2009-DAY2-4:  $S_p$  как циклический сдвиг плюс транспозиция в кольце многочленов по модулю  $x^p - x$  — E5.
- IMC-2012-3: чётностный аргумент в игре по генерации — E1, E4.
- Putnam-2005-B6: тождество  $\sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) / (\nu(\sigma) + 1) = (-1)^{n+1} n / (n + 1)$  — E1, E2.
- Формула Лейбница  $\det A = \sum_{\sigma} \text{sgn}(\sigma) \prod_i a_{i, \sigma(i)}$  — E1, E4.
- Неразрешимость общего уравнения степени  $\geq 5$  в радикалах — E9, E12.

## Self-test

1. Вычисли  $\text{sgn}(\sigma)$  для  $\sigma = (1\ 5\ 3)(2\ 7)(4\ 6\ 8\ 9) \in S_9$ .
2. Сколько перестановок  $\tau \in S_n$  коммутируют с фиксированной  $\sigma \in S_n$  цикловой структуры  $\lambda$ , где имеется  $m_i$  циклов длины  $i$ ?
3. Докажи, что класс сопряжённости 5-циклов в  $A_5$  распадается ровно на два подкласса равной мощности 12.
4. Пусть  $\sigma \in S_n$  имеет порядок  $m$ . Покажи, что  $\sigma$  — инволюция (то есть  $\sigma^2 = e$ )  $\iff m \leq 2$ , и что в этом и только в этом случае  $\sigma$  есть произведение одной инволюции.
5. Пусть  $G \leq S_7$  имеет порядок 21. Может ли  $G$  быть простой?
6. Существует ли нетривиальный гомоморфизм  $\varphi: S_7 \rightarrow S_5$ ? Если да, опиши все такие  $\varphi$ .
7. Пусть  $n \geq 5$ . Докажи, что в  $S_n$  нет подгруппы индекса  $k$  при  $2 < k < n$ .
8. Найди максимальный порядок элемента в  $S_{12}$  и в  $A_{12}$ .
9. Пусть  $G \leq S_n$  действует транзитивно на  $\{1, \dots, n\}$ . Докажи, что  $|G| \geq n$ , и что  $|G| = n$  влечёт регулярность действия (стабилизатор любой точки тривиален).

## Решения

1. По E4 знак  $k$ -цикла равен  $(-1)^{k-1}$ . Длины циклов — 3, 2, 4. Произведение знаков:  $(+1) \cdot (-1) \cdot (-1) = +1$ . Контроль через формулу  $\text{sgn} = (-1)^{n-c}$ : фиксированных точек нет,  $c = 3$ ,  $n = 9$ , знак  $= (-1)^6 = +1$ .
2.  $|C_{S_n}(\sigma)| = \prod_i i^{m_i} m_i!$ . Множитель  $i^{m_i}$  — циклический сдвиг внутри каждого цикла длины  $i$ , множитель  $m_i!$  — перестановка циклов одной длины между собой.
3. Цикловой тип 5-цикла —  $(5)$ , длины попарно различны и нечётны (пятёрка единственная). По критерию E8 класс расщепляется. Класс 5-циклов в  $S_5$  содержит  $5!/5 = 24$  элемента, все чётные. В  $A_5$  распадается на два подкласса по 12.
4. Если  $\sigma^2 = e$ , то  $\sigma$  сама инволюция — достаточно одной. Обратно: если  $m \geq 3$ , то  $\sigma$  имеет цикл длины  $\geq 3$ , его квадрат нетождественный, значит  $\sigma^2 \neq e$ .
5. Нет. По третьей теореме Силова  $n_7 \equiv 1 \pmod{7}$  и  $n_7 \mid 3$ , значит  $n_7 = 1$ , силовская 7-подгруппа нормальна.  $G$  имеет собственную нормальную подгруппу  $\mathbb{Z}/7$ .
6. Да, такие гомоморфизмы есть. По E10 ядро нормально, лежит в  $\{e, A_7, S_7\}$ . Случай  $\ker = \{e\}$  невозможен:  $|S_7| = 5040 > 120 = |S_5|$ . Случай  $\ker = S_7$  даёт тривиальный гомоморфизм. Остаётся  $\ker = A_7$ :  $\varphi$  факторизуется через  $S_7/A_7 \cong \mathbb{Z}/2$ , образ — подгруппа порядка 2 в  $S_5$ . Все такие гомоморфизмы — это «знак, отождествлённый с конкретной транспозицией  $\tau \in S_5$ ». Их  $\binom{5}{2} = 10$  нетривиальных.
7. Пусть  $H \leq S_n$  имеет индекс  $k$ . Действие  $S_n$  на  $S_n/H$  даёт гомоморфизм в  $S_k$ , ядро  $K \trianglelefteq S_n$  лежит в  $H$ . По E10:  $K \in \{\{e\}, A_n, S_n\}$ . Если  $K = S_n$ , то  $H = S_n$  и  $k = 1$ . Если  $K = A_n$ , то  $H \supseteq A_n$  и  $k \in \{1, 2\}$ . Если  $K = \{e\}$ , то  $S_n \hookrightarrow S_k$ , значит  $n! \leq k!$ , то есть  $k \geq n$ . Промежуточных значений нет.
8. Для  $S_{12}$  ищем разбиение 12 с максимальным lcm. Кандидат  $(3, 4, 5)$ : lcm = 60. Это максимум, так как иначе пришлось бы вместить степень 4, тройку и пятёрку или нечто большее, что превысит сумму 12. Ответ для  $S_{12}$ :  $g(12) = 60$ .

Для  $A_{12}$  нужна чётная перестановка. Знак  $(3, 4, 5)$  равен  $(-1)^{2+3+4} = -1$ , не годится. Перебор больших lcm с положительным знаком:  $(7, 5)$  — lcm = 35, знак  $(-1)^{6+4} = +1$ . Это оптимум: разбиения с lcm  $\in \{42, 60\}$  либо дают нечётную перестановку, либо не помещаются в сумму 12. Ответ для  $A_{12}$ : 35.

9. Для произвольной точки  $x$  по теореме об орбите и стабилизаторе  $|G| = |G \cdot x| \cdot |G_x|$ . Транзитивность даёт  $|G \cdot x| = n$ , значит  $|G| = n|G_x| \geq n$ . Равенство  $|G| = n$  означает  $|G_x| = 1$ , то есть действие свободно. Свободное транзитивное действие — это в точности регулярное действие, изоморфное левому действию  $G$  на себе через теорему Кэли (E14).